

Guía docente de la asignatura

**Modelos de Computación
(2961131)****Fecha de aprobación: 30/06/2025**

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Programación e Ingeniería del Software	
Curso	3º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los estudiantes no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante, se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación: <https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Introducción a la Computación.
- Autómatas Finitos y Expresiones Regulares.
- Gramáticas Libres del Contexto.
- Autómatas con PILA.
- Lenguajes Libres del Contexto Determinísticos.
- Lenguajes Dependientes del Contexto.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA**RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)****CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS**

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



COMPETENCIAS

- COM01 - Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM02 - Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM08 - Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.
- COM10 - Aplicar los elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD03 - Emplea técnicas de negociación, hábitos de trabajo efectivos, liderazgo y comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- HD04 - Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD12 - Aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.



- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Usar con soltura el lenguaje matemático, comprender y generar demostraciones relacionadas con los contenidos.
- Clasificar los lenguajes según el tipo de gramática o máquina requerido.
- Conocer las relaciones de jerarquía entre clases de lenguajes.
- Analizar cuál es el lenguaje generado por una gramática, descrito por una expresión regular o reconocido por una máquina teórica.
- Diseñar autómatas finitos, con pila o máquinas de Turing como modelos para resolver problemas relacionados con el reconocimiento de lenguajes.
- Conocer la relación entre lenguajes y entre máquinas, así como la equivalencia entre distintos tipos de máquinas teóricas y la equivalencia entre máquinas y gramáticas.
- Aplicar algoritmos para realizar conversiones entre especificaciones igual de potentes para un lenguaje.
- Evaluar cuál es la máquina más adecuada para reconocer un lenguaje, atendiendo a la dificultad de tratamiento computacional.
- Conocer los límites de los procesos computacionales y la implicación práctica de la irresolubilidad o intratabilidad de un problema abstracto.
- Conocer la relación entre problemas, funciones y algoritmos, así como la equivalencia entre distintos modelos de computación.
- Aplicar diversos modelos de computación para el cálculo de funciones numéricas o con cadenas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1: Introducción a la computación.

- Conceptos Elementales
- Modelos de Cálculo
- La noción de Gramática Generativa
- Operaciones con Lenguajes

Tema 2: Autómatas Finitos y Expresiones Regulares

- Autómatas Finitos Deterministas
- Autómatas No-Deterministas
- Expresiones Regulares
- Gramáticas Regulares

Tema 3: Propiedades de los Conjuntos Regulares

- Lema de Bombeo y Aplicaciones
- Minimización de Autómatas

Tema 4: Gramáticas Independientes del Contexto

- Introducción
- Árboles de Derivación. Ambigüedad
- Simplificación de Gramáticas
- Formas Normales

Tema 5: Autómatas con Pila

- Definiciones



- Autómatas con Pila y Lenguajes Libres del Contexto
- Autómatas con Pila Deterministas

Tema 6. Propiedades de los Lenguajes Independientes del Contexto.

- Lema de Bombeo.
- Propiedades de Clausura.
- Algoritmos.

Tema 7. Máquinas de Turing

- Máquinas de Turing
- Lenguajes recursivos y recursivamente enumerables
- El problema de la parada para máquinas de Turing

PRÁCTICO

Prácticas

- Práctica 1: Resolución de problemas relacionados con Autómatas Finitos y Expresiones Regulares.
- Práctica 2: Resolución de problemas relacionados con Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas con Pila.
- Práctica 3: Resolución de Problemas relacionados con Máquinas de Turing.

Seminarios

- Seminario 1: LEX
- Seminario 2: Simulación de autómatas y gramáticas

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- Hopcroft, J. E., Motwani, R., & Ullman, J. D. (2010). Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación / John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman (3a ed.). Pearson.
- Gopalakrishnan, G. (2020). Automata and Computability: A Programmer's Perspective. CRC Press.
- Weber, R. (2012). Computability Theory. American Mathematical Soc.
- Carroll, J., & Long, D. (1989). Theory of finite automata with an introduction to formal languages. Prentice-Hall International.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aho, A. V., & Ullman, J. D. (1992). Foundations of computer science. Computer Science Press.
- Alfonseca Cubero, E., Alfonseca, M., & Moriyón Salomón, R. (2007). Teoría de autómatas y lenguajes formales / Enrique Alfonseca Cubero, Manuel Alfonseca Moreno, Roberto Moriyón Salomón. McGraw-Hill.
- Beckmann, A., Mittrana, V., & Soskova, M. (2015). Evolving Computability [electronic resource] : 11th Conference on Computability in Europe, CiE 2015, Bucharest, Romania, June 29–July 3, 2015. Proceedings / edited by Arnold Beckmann, Victor Mittrana, Mariya Soskova. (A. Beckmann, V. Mittrana, & M. Soskova, Eds.; 1st ed. 2015.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-20028-6>.
- Book, R.V., Otto, F. (1993). String rewriting systems. Springer-Verlag, Nueva York.
- Brookshear, J. G., & Morales Peake, E. (1993). Teoría de la computación : lenguajes



- formales, autómatas y complejidad. Addison Wesley Iberoamericana.
- Cohen, D. I. A. (1991). Introduction to computer theory / Daniel I.A. Cohen (rev. ed). John Wiley.
 - Cutland, N. (1994). Computability : an introduction to recursive function theory. Cambridge University Press.
 - Davis, M. D., Sigal, R., & Weyuker, E. J. (1994). Computability, complexity, and languages : fundamentals of theoretical computer science / Martin D. Davis, Ron Sigal, Elaine J. Weyuker (2nd. ed). Academic Press.
 - Grune, D., & Jacobs, C. J. H. (2008). Parsing Techniques [electronic resource] : A Practical Guide / by Dick Grune, Ceriel J.H. Jacobs. (2nd ed. 2008.). Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-68954-8>
 - Harrison, M. A. (1978). Introduction to formal language theory. Addison Wesley.
 - Howie, J. M. (1991). Automata and languages / John M. Howie. Clarendon Press.
 - Kelley, D., & Díez Platas, M. L. (2001). Teoría de autómatas y lenguajes formales / Dean Kelly ; traducción M^a Luísa Díez Platas. Prentice-Hall.
 - Lewis, H. R., & Papadimitriou, C. H. (1981). Elements of the theory of computation. Prentice-Hall.
 - Plotkin, B. I., Gvaramija, A. A., & Greenglaz, L. J. (1992). Algebraic structures in automata and databases theory. World Scientific.
 - Revesz, G. E. (1991). Introduction to formal languages / György E. Révész. Dover.
 - Sommaruga, G., & Strahm, T. (2015). Turing's Revolution [electronic resource] : The Impact of His Ideas about Computability / edited by Giovanni Sommaruga, Thomas Strahm. (G. Sommaruga & T. Strahm, Eds.; 1st ed. 2015.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-22156-4>.
 - Sudkamp, T. A. (2007). Languages and machines : an introduction to the theory of computer science / Thomas A. Sudkamp (3rd. ed.). Pearson Education.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Herramientas para la enseñanza de autómatas y gramáticas en Java](#) (por Susan H. Rodger, Duke University)
- [Conjunto de herramientas en Python para autómatas y gramáticas.](#)
- [Página del libro de Hopcroft, Motwani, Ullman con material adicional y soluciones de ejercicios](#)
- [Aplicaciones de las expresiones regulares](#)
- [Cuatro aplicaciones básicas de expresiones regulares](#)
- [Programa para trabajar con expresiones regulares](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)



EVALUACIÓN ORDINARIA

Para la parte teórica se realizará un examen. La ponderación de este bloque es del 50%. Para la parte práctica se realizará resolución de problemas o el desarrollo de proyectos (individuales o en grupo), entregas de informes/memorias solicitados a los estudiantes, entrevistas personales con los alumnos, sesiones de evaluación y participación. La ponderación de este bloque es del 50%, compuesto por:

- Notas de problemas: 30%.
- Trabajos Personales, participación en clase y/o Exposición: 20%

La calificación global corresponderá por tanto a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación. Por tanto, el resultado de la evaluación será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las calificaciones correspondientes a una parte teórica, una parte práctica y, en su caso, una parte relacionada con el trabajo autónomo de los alumnos, los seminarios impartidos. Se exigirá una nota mínima de 3,5 sobre 10 puntos tanto en la parte práctica como en la teórica para realizar la suma ponderada. Si un estudiante no supera ese mínimo en una de sus partes, la nota máxima final no podrá superar el valor de 4,5.

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa sobre planificación docente y organización de exámenes vigente en la Universidad de Granada.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria se realizará un examen único que se valorará entre 0 y 10 y tal que incluirá pruebas relativas a la parte teórica y práctica (en un porcentaje del 50% para teoría y 50% práctica)

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

De acuerdo a lo establecido en la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada vigente, la evaluación será preferentemente continua. No obstante, el estudiante que no pueda acogerse a dicho sistema por motivos laborales, estado de salud, discapacidad, programas de movilidad o cualquier otra causa debidamente justificada podrá acogerse a la evaluación única final. Para ello deberá solicitarlo al Director del Departamento o al Coordinador del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o, excepcionalmente, en las dos primeras semanas tras la matriculación en la asignatura.

Esta modalidad de evaluación se realizará en un único acto académico en la fecha establecida por el Centro y consistirá en un examen escrito (evaluado de 0 a 10) que incluirá preguntas tanto de tipo teórico como práctico que garanticen que el alumno ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta misma guía docente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

